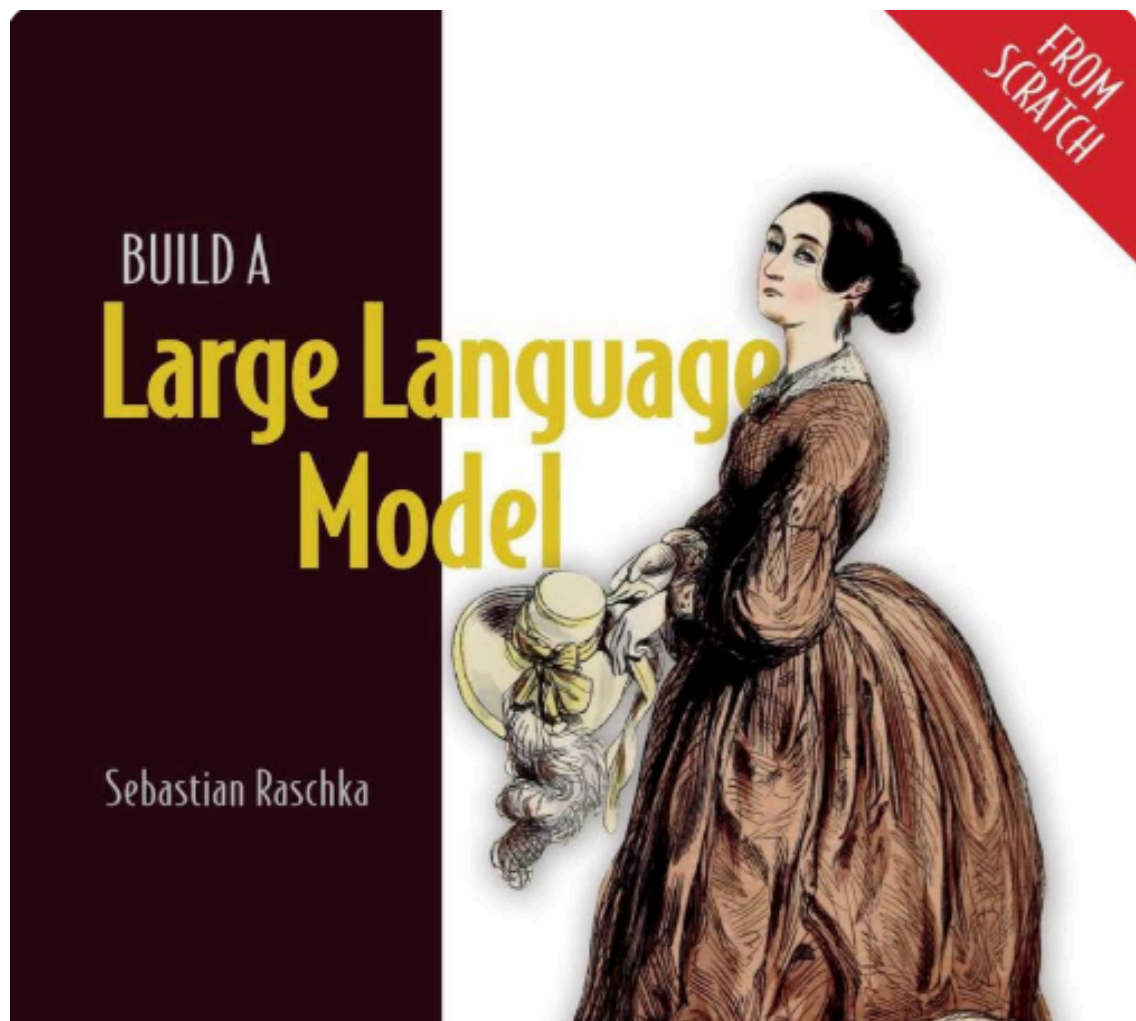


GLOSSÁRIO

Agosto 2026

Vitória Aparecida Vendausen

Matheus Dapper



Glossário

GLOSSÁRIO	0
1.Capitulo 1	3
	5
	8
	10
	11
	11
	11
	11
	12
	12
	12
	14
	15

1. Capítulo 1

Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF)

Português: Aprendizado por reforço com feedback humano (*substantivo masculino*)

- **Definição:** Esse tipo de otimização funciona com especialistas humanos avaliando as respostas do modelo para demonstrar o que é um conteúdo seguro, verdadeiro e útil.
- **Função no Modelo:** O sistema propõe um texto para que um treinador humano julgue ou escolha a melhor resposta para recompensar o algoritmo, guiando o modelo para longe de boatos, preconceitos ou piadas indesejadas.
- **Relação com Outros Conceitos:** Geralmente é o método utilizado para realizar o alinhamento do modelo após a conclusão da etapa de ajuste fino.
- **Exemplo:** O ChatGPT propõe três textos possíveis para o usuário e um revisor humano pontua a melhor opção, fazendo com que o sistema aprenda a priorizá-la no futuro.

Supervised Learning

Português: Aprendizado supervisionado (*substantivo masculino*)

- **Definição:** O paradigma tradicional de treinamento no qual um algoritmo aprende comparando suas palpites a um conjunto de respostas fornecido junto com os dados de treino.
- **Função no Modelo:** Ao analisar milhares de exemplos pareados, o sistema aprende a executar uma ação sobre um texto para obter outro texto desejado.
- **Relação com Outros Conceitos:** Serve como base para modelos de instrução direta ou etapas de ajuste fino.
- **Exemplo:** Mostrar ao algoritmo quais e-mails foram classificados por pessoas como "Spam" ou "Caixa de Entrada", permitindo que ele aprenda a executar essa mesma tarefa sozinho.

Self-Supervised Learning

Português: Aprendizado auto-supervisionado (*substantivo masculino*)

- **Definição:** Um conjunto de métodos em que o algoritmo se treina em dados não rotulados, dispensando a necessidade de anotações humanas.
- **Função no Modelo:** Permite que o sistema analise milhares de páginas da web para aprender conceitos gerais de linguagem por conta própria.

- **Relação com Outros Conceitos:** A técnica fundamental que constitui toda a etapa de pré-treinamento.
- **Exemplo:** Pedir para o modelo adivinhar a palavra "azul" na frase "O céu está muito ____ hoje", utilizando o restante da internet como dado de treinamento.

Fine-Tuning

Português: Ajuste fino (*substantivo masculino*)

- **Definição:** O ajuste dos pesos de um modelo para especializá-lo em uma tarefa específica, expondo-o a um conjunto mais restrito de informações.
- **Função no Modelo:** Permite atualizar um modelo de linguagem genérico e pré-treinado para torná-lo melhor em uma tarefa específica sem desperdiçar recursos.
- **Relação com Outros Conceitos:** Geralmente posicionado entre o pré-treinamento e a implantação final, funcionando como um caminho para criar ferramentas úteis a partir de modelos grandes e genéricos.
- **Exemplo:** Expor uma IA de uso geral a milhares de documentos jurídicos para capacitá-la a redigir peças do Direito.

Alignment

Português: Alinhamento (*substantivo masculino*)

- **Definição:** O ajuste do comportamento do modelo para atender às expectativas humanas, evitando a geração de conteúdos prejudiciais.
- **Função no Modelo:** Filtra as respostas do sistema para impedir que informações tóxicas, perigosas ou tabus sejam geradas.
- **Relação com Outros Conceitos:** Geralmente realizado por meio do aprendizado por reforço com feedback humano (RLHF) para moldar a personalidade de um assistente virtual.
- **Exemplo:** Recompensar o modelo por se recusar a responder "Como invadir um sistema" e penalizá-lo caso ele forneça dicas úteis de invasão.

Hallucination

Português: Alucinação (*substantivo masculino*)

- **Definição:** A produção de informações não encontradas nos dados de treinamento, frequentemente apresentadas como fatos ou citações reais.
- **Função no Modelo:** Um risco inerente ao sistema de predição da próxima palavra, que faz a IA dar palpites além das informações concretas que possui.
- **Relação com Outros Conceitos:** Frequentemente ligada a configurações de alta temperatura e à tarefa de predição da próxima palavra.

- **Exemplo:** Pedir o resumo de um livro que nunca foi publicado e receber uma resposta longa, com direito a citações fabricadas e uma data de lançamento falsa.

Transformer Architecture

Português: Arquitetura Transformer (*substantivo feminino*)

- **Definição:** Um tipo de rede neural que processa textos analisando todas as palavras simultaneamente, ao contrário do processamento sequencial antigo.
- **Função no Modelo:** Permite realizar cálculos em grandes volumes de texto de uma só vez e conectar ideias separadas por vários parágrafos.
- **Relação com Outros Conceitos:** Substituiu as arquiteturas recorrentes antigas e viabilizou os modelos de base modernos.
- **Exemplo:** A tecnologia fundamental por trás da maioria dos assistentes modernos, como ChatGPT, Gemini ou Claude.

Selective Attention

Português: Atenção seletiva (*substantivo feminino*)

- **Definição:** O mecanismo pelo qual a rede neural foca mais em palavras específicas para compreender o seu contexto real.
- **Função no Modelo:** Permite ao modelo associar determinadas expressões para descartar significados irrelevantes em um dado contexto.
- **Relação com Outros Conceitos:** Geralmente implementada através do mecanismo de autoatenção.
- **Exemplo:** Diante da frase "O banco da praça estava molhado", o sistema entende que a palavra "banco" se refere ao assento, descartando o sentido de instituição financeira.

Autoregression

Português: Autoregressão (*substantivo feminino*)

- **Definição:** Uma técnica que permite ao modelo escrever textos prevendo uma palavra de cada vez.
- **Função no Modelo:** Auxilia o modelo a gerar textos longos e coerentes, utilizando a última palavra digitada como ponto de partida para a próxima.
- **Relação com Outros Conceitos:** Habilita o comportamento de predição da próxima palavra na parte decodificadora do modelo.
- **Exemplo:** No momento em que o sistema digita "O", ele calcula que "sol" é mais provável que "céu" e, após "O sol", projeta o verbo "brilha".

Emergent Behavior

Português: Capacidade emergente (*substantivo feminino*)

- **Definição:** O surgimento de novas habilidades e competências que não foram treinadas de forma explícita.
- **Função no Modelo:** Torna o sistema capaz de realizar tarefas surpreendentes que não lhe foram ensinadas diretamente.
- **Relação com Outros Conceitos:** Geralmente surge em modelos de linguagem de grande escala devido ao aumento no volume de dados e na quantidade de parâmetros.
- **Exemplo:** Um modelo de linguagem projetado para prever a próxima palavra conseguir resolver problemas matemáticos complexos e traduzir poesias antigas.

Encoder

Português: Codificador (*substantivo masculino*)

- **Definição:** A parte da rede neural cujo propósito é compreender o contexto e o significado de um determinado texto.
- **Função no Modelo:** Ideal para tarefas que exigem análise ou compreensão profunda, em vez da escrita criativa.
- **Relação com Outros Conceitos:** Geralmente combinado com a parte decodificadora em modelos do tipo Codificador-Decodificador (*Encoder-Decoder*).
- **Exemplo:** Um sistema automatizado que lê avaliações de clientes e as separa em grupos de comentários positivos ou negativos.

Zero-Shot Learning

Português: Comportamento de nenhuma amostra (*substantivo masculino*)

- **Definição:** A capacidade de realizar uma tarefa sem ter sido explicitamente treinado para ela.
- **Função no Modelo:** Permite que o sistema siga instruções que não faziam parte dos seus dados originais de treinamento.
- **Relação com Outros Conceitos:** Pode ser visto como uma forma de capacidade emergente.
- **Exemplo:** Pedir para escrever um poema sobre o mar no estilo de Fernando Pessoa e obter uma resposta válida sem fornecer nenhum contexto adicional.

Few-Shot Learning

Português: Comportamento de poucas amostras (*substantivo masculino*)

- **Definição:** A capacidade de deduzir regras gerais para uma tarefa a partir de poucos exemplos incluídos junto com a própria requisição.
- **Função no Modelo:** Permite ao sistema adaptar seu comportamento a diferentes tarefas sem a necessidade de treinamentos adicionais.
- **Relação com Outros Conceitos:** Funciona como um meio-termo entre o aprendizado sem amostras (*zero-shot*) e o ajuste fino (*fine-tuning*).
- **Exemplo:** Pedir para converter frases em gírias fornecendo alguns exemplos no comando e obter resultados corretos para os pedidos seguintes.

Decoder

Português: Decodificador (*substantivo masculino*)

- **Definição:** A parte da rede neural focada na geração de textos fluídos e coerentes.
- **Função no Modelo:** Permite ao sistema continuar escrevendo ao analisar o contexto e prever as próximas palavras mais prováveis.
- **Relação com Outros Conceitos:** Geralmente aparece ao lado do codificador ou é utilizado de forma autônoma em modelos autorregressivos.
- **Exemplo:** O componente responsável por fazer o ChatGPT continuar gerando novo texto de forma sequencial na sua tela.

Embeddings

Português: Vetores de incorporação / Embeddings (*substantivo masculino plural*)

- **Definição:** A associação de palavras ou conceitos a coordenadas numéricas dentro de um espaço multidimensional.
- **Função no Modelo:** Permite comparar o grau de parentesco e o significado entre diferentes palavras ou frases.
- **Relação com Outros Conceitos:** Geralmente calculado pela etapa codificadora do modelo.
- **Exemplo:** O sistema entender que a palavra "rainha" está mais próxima de "rei" do que de "moeda" ao analisar suas coordenadas numéricas.

Manual Feature Extraction

Português: Extração manual de características (*substantivo feminino*)

- **Definição:** Formato antigo de programação onde especialistas humanos precisavam definir manualmente o que o computador deveria procurar.
- **Função no Modelo:** Útil para tarefas muito específicas, porém limitado pelo conhecimento do seu criador.

- **Relação com Outros Conceitos:** O método fundamental que foi gradualmente substituído pelo aprendizado auto-supervisionado.
- **Exemplo:** Escrever regras de código estritas determinando como classificar e-mails recebidos como spam ou não.

Prompt

Português: Instrução de entrada / Prompt (*substantivo feminino*)

- **Definição:** Um comando ou pergunta feita à IA para que ela execute uma tarefa específica.
- **Função no Modelo:** A instrução direta que o usuário digita para descrever o que deseja que a IA faça.
- **Relação com Outros Conceitos:** Pode ser utilizado para definir exemplos de poucas amostras (*few-shot*) ou comandos diretos sem amostras (*zero-shot*).
- **Exemplo:** Pedir para resumir a Revolução Francesa em três tópicos simples para uma criança.

Generative Artificial Intelligence (GenAI)

Português: Inteligência artificial generativa (*substantivo feminino*)

- **Definição:** Sistemas modernos de IA capazes de gerar novos textos, áudios, imagens ou códigos de computador através da análise de padrões existentes.
- **Função no Modelo:** Permite ao sistema ir além das tarefas puramente linguísticas e entrar na criação ativa de mídias.
- **Relação com Outros Conceitos:** Os modelos de base são geralmente fundamentados em tecnologias de IA generativa.
- **Exemplo:** Pedir para criar a imagem de um astronauta andando a cavalo em Marte e receber uma pintura detalhada em resposta.

Context Window

Português: Janela de contexto (*substantivo feminino*)

- **Definição:** A quantidade de texto que o modelo consegue analisar de uma só vez para entender o que o usuário está solicitando.
- **Função no Modelo:** Determina o volume máximo de texto que pode ser processado ou lembrado em um dado momento.
- **Relação com Outros Conceitos:** Impõe o limite operacional para que o mecanismo de autoatenção consiga acompanhar uma conversa longa.
- **Exemplo:** A capacidade de colar um livro inteiro no chat para que o modelo analise e responda a perguntas sobre ele.

Self-Attention Mechanism

Português: Mecanismo de autoatenção (*substantivo masculino*)

- **Definição:** O processo pelo qual o modelo compara cada palavra de uma frase com todas as outras palavras da mesma sentença.
- **Função no Modelo:** Mantém o rastreio de todos os termos utilizados para que a máquina não se esqueça das partes iniciais de uma frase longa.
- **Relação com Outros Conceitos:** O mecanismo fundamental que permite à arquitetura Transformer processar frases inteiras de uma só vez.
- **Exemplo:** Na frase "A menina que morava na casa amarela no fim da rua comprou um livro", o sistema associa a primeira palavra "A" (referente à menina) diretamente ao verbo "comprou".

Foundation Model

Português: Modelo de base (*substantivo masculino*)

- **Definição:** Sistemas de IA de altíssimo porte que fornecem uma compreensão ampla e de uso geral sobre o mundo.
- **Função no Modelo:** Atua como a fundação primária para a maioria das aplicações práticas de IA generativa.
- **Relação com Outros Conceitos:** Geralmente passa por ajustes finos (*fine-tuning*) para originar ferramentas e funções específicas.
- **Exemplo:** Grandes modelos de linguagem, como os desenvolvidos pela OpenAI ou Meta, que sustentam diversas aplicações de mercado.

Large Language Model (LLM)

Português: Modelo de linguagem de grande porte (*substantivo masculino*)

- **Definição:** Um tipo de rede neural que utiliza bilhões de conexões internas para compreender as linguagens humanas.
- **Função no Modelo:** Atua como um "motor de raciocínio" de uso geral para tarefas de linguagem natural.
- **Relação com Outros Conceitos:** A aplicação prática mais conhecida da arquitetura Transformer na área da IA generativa.
- **Exemplo:** A tecnologia fundamental que permite o funcionamento de assistentes como Claude, Gemini ou ChatGPT.

Parameter

Português: Parâmetro (*substantivo masculino*)

- **Definição:** Uma engrenagem interna no algoritmo que é calibrada para reduzir os erros do modelo durante o aprendizado.
- **Função no Modelo:** Utilizado para armazenar as informações e o conhecimento consolidados pela máquina.
- **Relação com Outros Conceitos:** Maior quantidade de parâmetros geralmente resulta em maior precisão e capacidade emergente.
- **Exemplo:** Um modelo com 70 bilhões de parâmetros utiliza 70 bilhões dessas "engrenagens" numéricas para calcular suas respostas.

Next-Word Prediction

Português: Predição da próxima palavra (*substantivo feminino*)

- **Definição:** A tarefa fundamental utilizada no treinamento de modelos de linguagem, calculando a probabilidade de cada palavra sequencial.
- **Função no Modelo:** Permite ao sistema aprender as regras básicas de gramática e a estrutura da linguagem.
- **Relação com Outros Conceitos:** A base para a maioria dos modelos autorregressivos.
- **Exemplo:** Dado o início de uma frase, o sistema calcula que a próxima palavra é muito mais provável de ser "muro" do que "oceano".

Masked Word Prediction

Português: Predição de palavras mascaradas (*substantivo feminino*)

- **Definição:** Uma metodologia de treinamento onde palavras são propositalmente ocultadas dentro de uma frase, estimulando a IA a adivinhar o conteúdo ausente analisando o contexto à esquerda e à direita.
- **Função no Modelo:** Força a IA a desenvolver uma visão completa e bidirecional da estrutura das frases.
- **Relação com Outros Conceitos:** A principal abordagem de treinamento utilizada em modelos codificadores.
- **Exemplo:** Fornecer a sequência "O [MASCARADO] latiu para o carteiro" para que o algoritmo observe as palavras vizinhas e deduza que o termo oculto é "cachorro".

Pretraining

Português: Pré-treinamento (*substantivo masculino*)

- **Definição:** Marca a fase inicial e mais onerosa da construção de um modelo, onde o algoritmo consome repositórios massivos da web para aprender como os humanos se comunicam.

- **Função no Modelo:** Constrói a base de conhecimento geral do mundo e a infraestrutura linguística antes de qualquer especialização.
- **Relação com Outros Conceitos:** Antecede o ajuste fino (*fine-tuning*) e utiliza o aprendizado auto-supervisionado como seu método principal.
- **Exemplo:** Executar clusters de supercomputadores por meses para processar portais de notícias, livros digitais e artigos da Wikipédia para que a rede aprenda a redigir.

Natural Language Processing (NLP)

Português: Processamento de linguagem natural (*substantivo masculino*)

- **Definição:** O subcampo da ciência da computação e da IA focado em aproximar a comunicação entre humanos e máquinas, unindo computação avançada e linguística.
- **Função no Modelo:** Capacita os computadores a ler, interpretar, analisar e gerar textos humanos da forma mais natural possível.
- **Relação com Outros Conceitos:** O campo acadêmico e tecnológico amplo que deu origem às redes neurais e aos LLMs.
- **Exemplo:** Ferramentas de acessibilidade que convertem texto em fala, plataformas de tradução instantânea ou corretores gramaticais inteligentes.

Deep Neural Network

Português: Rede neural profunda (*substantivo feminino*)

- **Definição:** Um modelo de software livremente inspirado no cérebro biológico, composto por múltiplas camadas digitais de processamento que trabalham juntas para resolver problemas complexos.
- **Função no Modelo:** Serve para fatiar dados complexos, com cada camada limpando, filtrando e interpretando uma parte da informação de entrada.
- **Relação com Outros Conceitos:** A infraestrutura algorítmica que viabiliza o aprendizado profundo (*deep learning*).
- **Exemplo:** Uma camada reconhece letras individuais, a seguinte forma palavras, a terceira capta o sentido da frase e a camada mais profunda identifica a intenção do usuário.

Temperature

Português: Temperatura (*substantivo feminino*)

- **Definição:** Uma configuração de controle matemático que ajusta o quão ousado, criativo ou imprevisível o modelo pode ser ao selecionar a próxima palavra.
- **Função no Modelo:** Permite alternar o comportamento da máquina entre um modo preciso e determinístico ou um modo mais solto e criativo.

- **Relação com Outros Conceitos:** Altera diretamente a distribuição de probabilidades durante a predição da próxima palavra.
- **Exemplo:** Configurar a temperatura em 0.1 para obter um relatório financeiro exato, ou subir para 0.9 para gerar ideias criativas de nomes de marcas.

Tokenization

Português: Tokenização (*substantivo feminino*)

- **Definição:** O processo técnico de quebrar um texto bruto em pedaços menores (chamados *tokens*, como palavras ou fragmentos de palavras) e convertê-los em códigos numéricos.
- **Função no Modelo:** Traduz a linguagem humana em um formato numérico que os processadores conseguem calcular.
- **Relação com Outros Conceitos:** O primeiro passo no processamento de texto, ocorrendo antes dos vetores de incorporação (*embeddings*) e dos mecanismos de autoatenção.
- **Exemplo:** Divisão da palavra "Inacreditável" em fragmentos menores ["In", "acreditá", "vel"] e repasse da sequência numérica correspondente para a máquina.